

Acceso a establecimientos de salud resolutivos en Perú: un análisis de ruteo vial en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios

Henry Llupton Capunay

8 de septiembre de 2026

Resumen

Este reporte cuantifica el acceso vial a salud resolutiva (categoría II-1+) en Tumbes (costa), Huancavelica (andino) y Madre de Dios (amazónico), con datos y red vial 100 % reales — RENIPRESS, IGN, RENIEC y el extracto `peru-latest.osm.pbf` — sobre 2370 puntos de demanda (572542 habitantes). El 83.4 % accede en 30 minutos o menos; el 4.6 % supera 120. El resultado invierte la hipótesis de partida: **Huancavelica** (sierra) tiene el peor acceso ponderado (50.9 min), no Madre de Dios (14.4 min) ni Tumbes (13.2 min) — la topografía andina penaliza más que la dispersión amazónica. El Gini ponderado es 0.75. Madre de Dios tiene solo 2 establecimientos resolutivos activos en todo el departamento. Se documenta un hallazgo metodológico propio: Overpass API corta las conexiones a los ~60s en el entorno usado; la solución fue procesar `.osm.pbf` localmente con `pyrosm` en vez de la API en vivo.

Índice

1. Introducción y planteamiento del problema	2
2. Fuentes de datos	2
3. Metodología	3
3.1. Definición de “resolutivo”	3
3.2. Reglas de validación	3
3.3. Motor de ruteo y parámetros	3
3.4. Definición de métricas	4
4. Resultados	5
5. Discusión	7
5.1. Línea recta vs. red vial real	7
5.2. Por qué Overpass en vivo no bastaba, y qué costó descubrirlo	8
5.3. Proyección de coordenadas (EPSG)	9
6. Limitaciones	9
7. Conclusiones y recomendaciones	10
8. Referencias	11

1. Introducción y planteamiento del problema

La pregunta que organiza este reporte es simple de enunciar y dura de responder con datos: ¿cuánto tiempo tarda, por carretera, la población de un departamento peruano en llegar a un establecimiento de salud con capacidad resolutive — es decir, con quirófano o capacidad de atender una cesárea? No es una pregunta retórica. La categoría de un establecimiento (I-1 a III-E) determina qué puede y qué no puede resolver in situ, y la diferencia entre un puesto de salud sin internamiento y un hospital II-1 puede ser la diferencia entre una emergencia obstétrica atendida y una referida — con el tiempo de traslado como variable crítica.

Se analizan tres departamentos elegidos para maximizar el contraste geográfico: **Tumbes** (costa, red vial densa), **Huancavelica** (sierra, altitud variable) y **Madre de Dios** (selva, red vial dispersa). La hipótesis de trabajo era que el tipo de geografía condiciona el acceso mucho más que la simple distancia en línea recta, y que la dispersión de la red vial amazónica sería el caso más penalizado. Con red vial real para los tres departamentos, el resultado — adelantado aquí y desarrollado en §4 — **no** confirma esa hipótesis en la forma esperada: es la sierra, no la selva, la geografía más penalizada.

El resto del reporte sigue el pipeline de extremo a extremo: fuentes de datos (§2), metodología de validación y ruteo (§3), resultados (§4), discusión de las decisiones técnicas y sus consecuencias (§5), limitaciones (§6) y conclusiones (§7).

2. Fuentes de datos

Todas las fuentes se descargan de forma programática e idempotente desde `src/acquisition.py` (`python run_pipeline.py --real`); nada se copió a mano.

- **RENIPRESS** (Registro Nacional de IPRESS, SUSALUD). 26 850 establecimientos a nivel nacional. Accedido el 8 de septiembre de 2026 vía http://datos.susalud.gob.pe/sites/default/files/RENIPRESS_2026_v6.csv (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, licencia ODC-PDDL). Limitación conocida: 26 % de los registros nacionales no tienen coordenadas.
- **Centros poblados** (Instituto Geográfico Nacional — IGN). 136 587 puntos a nivel nacional. Sustitución documentada de la fuente “MINEDU/SIGMED” sugerida por el issue: SIGMED-MINEDU es un geoportal interactivo sin endpoint de descarga directa scriptable. Se usa en su lugar el shapefile oficial de Centros Poblados del IGN, publicado en el mismo portal nacional de datos abiertos, con la misma finalidad. Accedido el 8 de septiembre de 2026 vía https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/CCPP_0.zip. Limitación conocida y significativa: 53 % de los registros nacionales (72 388 de 136 587) no tienen código oficial (CÓDIGO nulo) — se usa `OBJECTID` como identificador único en su lugar (§6).
- **Población distrital** (RENIEC, población identificada con DNI). No existe un CSV oficial de población por centro poblado descargable en bloque — el censo INEI 2017 solo se consulta vía REDATAM, un sistema interactivo sin API de descarga masiva. Se usa como proxy oficial la población distrital de RENIEC (actualizada trimestralmente), repartida hacia cada centro poblado según su tipo de asentamiento (capital de distrito pesa más que un caserío). Accedido el 8 de septiembre de 2026, https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/BD_DAbiertos_16_OPP_2026_06.01.csv (65 MB, licencia ODC-BY).
- **Polígonos distritales** (INEI). 1 873 distritos a nivel nacional. No se localizó una descarga directa en el portal nacional de datos abiertos; se usa el mismo shapefile (atribuido a INEI vía

su columna **FUENTE**) que la sesión de Geopandas del curso utiliza para su propio choropleth, descargado de forma reproducible vía `huggingface_hub` en vez de copiado a mano.

- **OpenStreetMap Perú**, extracto `peru-latest.osm.pbf` (256 MB, Geofabrik, licencia ODbL, snapshot del 8 de septiembre de 2026). Fuente literal pedida por el issue. Se intentó primero la API Overpass en vivo (vía OSMnx); tras diagnosticar que las consultas de área grande se cortaban sistemáticamente (§5.1), se adoptó el extracto completo procesado localmente con `pyrosm`, sin más llamadas de red. Con esto, los tres departamentos $\times$ tres perfiles (auto, caminar, bicicleta) — 9 de 9 combinaciones — corren sobre red vial real.

3. Metodología

3.1. Definición de “resolutivo”

Un establecimiento es resolutivo si está **activo** y su categoría pertenece a {II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E}. Todas las categorías I-* son no resolutivas por definición del issue. La columna **CATEGORIA** de RENIPRESS coincide exactamente con esta nomenclatura en el 99.96 % de los registros; una fracción residual trae el valor inválido "0", que la normalización de categorías clasifica correctamente como no resolutivo en vez de fallar.

3.2. Reglas de validación

Seis reglas, cada una implementada como una función pura (`df` $\rightarrow$ (`df_limpio`, `reporte`)) en `src/validation.py`:

1. **Coordenadas nulas o cero** — se descartan. RENIPRESS: 8, 24 y 24 establecimientos descartados en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios respectivamente.
2. **Lat/lon invertidos** — se corrige (swap) si el punto invertido cae dentro del bbox de Perú; es recuperación documentada, no un descarte.
3. **Fuera del bbox de Perú** — se descarta.
4. **Punto fuera de su polígono distrital declarado** — se *marca*, no se descarta: puede ser un error del polígono, no del punto. Con los polígonos INEI reales: 40 puntos marcados en Tumbes (de 329), 56 en Huancavelica (de 1 673), 1 en Madre de Dios (de 368).
5. **Códigos duplicados** — se conserva el registro más completo. Regla crítica en este proyecto: ver §6 sobre el 53 % de centros poblados sin código IGN.
6. **Encoding UTF-8 vs. latin-1** — se reintenta la decodificación y se cuenta cuántos registros lo necesitaron (0 en los tres departamentos: los archivos fuente ya vienen en UTF-8 limpio).

3.3. Motor de ruteo y parámetros

Motor: OSMnx/pyrosm + NetworkX, un grafo **por departamento** (no nacional). Para tres departamentos pequeños, un grafo nacional es más lento de construir y cachear que tres grafos locales, y OSRM-Docker — la opción recomendada por el issue — exige infraestructura que no se justifica para este alcance.

De Overpass en vivo al extracto local. La primera implementación usaba `osmnx.graph_from_bbox` contra la API Overpass en vivo, con un grafo geométrico sintético como *fallback* si la API no respondía. En la práctica, Overpass respondía de forma intermitente: departamentos pequeños (Tumbes) solían completarse, pero los de área grande — Huancavelica es $13\times$ el área máxima de consulta recomendada, Madre de Dios es $67\times$ — se subdividen en muchas subconsultas, y varias de esas subconsultas nunca llegaban a completarse. El diagnóstico, confirmado empíricamente subiendo el *timeout* propio de 10 a 240 segundos sin que mejorara el resultado, es que **algo en la red del entorno de desarrollo corta las conexiones salientes de larga duración a los ~ 60 segundos**, independientemente del timeout configurado en el cliente — un límite externo, no del servidor Overpass ni del código propio. La solución fue abandonar las consultas en vivo para las áreas grandes y usar en su lugar el extracto `peru-latest.osm.pbf` completo, recortado por *bounding box* con `pyrosm` de forma enteramente local (`src/routing.get_graph_from_pbf`) — una sola descarga larga con reintento/resumen (`curl -C -`) en vez de decenas de peticiones cortas a una API remota. `get_graph()` intenta el `.pbf` local primero; si no existe, cae a Overpass en vivo; si eso también falla, cae al grafo sintético — las tres rutas quedan en el código, documentadas y con su fuente registrada (`osm-pbf` / `osm-overpass` / `synthetic`) en `data/outputs/snap_report.json`. En esta corrida, las 9 combinaciones departamento $\times$ perfil usaron `osm-pbf` (Tabla 1).

Cuadro 1: Fuente del grafo de ruteo por departamento y perfil

Departamento	Auto	Caminar	Bicicleta
Tumbes (costa)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)
Huancavelica (andino)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)
Madre de Dios (amazónico)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)

Para el perfil auto, la velocidad por arista usa el tag `maxspeed` cuando existe (parseado de strings como "50" o "30 mph"); si no existe — la mayoría de vías en estos departamentos no lo tienen — se usa una tabla de velocidad por tipo de vía (`highway`), la misma que usan routers open-source como OSRM. Caminar y bicicleta usan velocidad constante (5 y 15 km/h).

Snapping. Cada punto de demanda/facility se asigna al nodo más cercano del grafo, con la distancia calculada en la zona UTM real del departamento (EPSG 32717/32718/32719 para Tumbes/Huancavelica/Madre de Dios respectivamente, vía `pyproj`) — no con la aproximación “1 grado $\approx$ 111 km”, que ignora que un grado de longitud se encoge con el coseno de la latitud. Con red real, la distancia de snap promedio es de 2.7 km en Huancavelica y 7.7 km en Tumbes, pero 131.8 km en Madre de Dios (máximo: 245 km) — ver §6, limitación de cobertura vial mapeada en OSM para la selva profunda.

Matriz origen $\times$ facility. Se invierte el problema: en vez de correr Dijkstra desde cada punto de demanda (más numerosos), se corre un Dijkstra multi-fuente **desde cada facility** sobre el grafo *reversado* — el resultado sigue siendo el tiempo demanda $\rightarrow$ facility aunque la red tenga calles de un solo sentido. La matriz completa (no solo la facility más cercana) se cachea en Parquet, indexada por (`cp_id`, `facility_id`), para que reruns no recalculen.

3.4. Definición de métricas

Toda métrica de acceso se pondera por población (`config.md: ponderacion`) — un promedio sin ponderar no es aceptable según el issue. El índice de desigualdad usa la fórmula de Gini basada en la curva de Lorenz (no la fórmula *pair-difference* clásica normalizada por la media): `t_min` no es un ingreso, y los pesos poblacionales son muy desiguales entre puntos de demanda, así que

la formulación vía Lorenz es la que sigue siendo válida bajo esa heterogeneidad. La clasificación urbano/rural usa una regla explícita de umbral poblacional (2000 habitantes, convención INEI), declarada en `config.md`, no hardcodeada.

4. Resultados

Sobre 2 370 puntos de demanda (572 542 habitantes), con red vial real para los tres departamentos:

- El 83.4 % de la población accede a un establecimiento resolutivo en 30 minutos o menos; el 4.6 % supera 120 minutos (Tabla 2, Figura 1).
- El tiempo de acceso ponderado por departamento **invierte la hipótesis de partida**: 50.9 min en Huancavelica (sierra), 14.4 min en Madre de Dios (selva), 13.2 min en Tumbes (costa). La topografía andina — pendientes, curvas, red vial más escasa entre poblados dispersos en las alturas — penaliza más el acceso que la dispersión geográfica amazónica, contra lo que se hipotetizó en §1.
- Los 10 distritos con peor acceso ponderado están dominados por Huancavelica: Ayavi (207 min), Tintay Puncu (193 min), Capillas (187 min), San Francisco de Sangayaico (187 min) y Quito-Arma, Santiago de Chocorvos, San Isidro, Huamatambo, Santo Domingo de Capillas encabezan la lista; Huepetuhe (Madre de Dios, 181 min) es la única excepción entre los 10 (Tabla 3).
- El Gini ponderado del tiempo de acceso es **0.75**.
- El contraste urbano/rural es marcado: 9.7 min ponderado en centros poblados urbanos (población ≥ 2000) frente a 30.3 min en rurales.
- **Madre de Dios tiene solo 2 establecimientos con capacidad resolutiva activos en todo el departamento** (Hospital I Víctor Alfredo Lazo Peralta y Hospital Santa Rosa, ambos categoría II-1) — verificado de forma independiente contra el CSV crudo de RENIPRESS, no es un artefacto del pipeline.
- Comparación entre perfiles (Tabla 4, Figura 3), ahora sobre red real en los tres departamentos: el ratio caminar/auto mediano varía entre 10.0 (Madre de Dios) y 11.6 (Tumbes), con Huancavelica en 10.8 — ya no hay una constante artificial (§5.1 documenta por qué esto solo es posible con red real). La diferencia entre departamentos es mucho menor de lo hipotetizado: la penalización de caminar respecto a auto es similar en las tres geografías, con Tumbes (no Madre de Dios) mostrando el ratio más alto.
- Innovación 1 (isócronas): la Figura 4 muestra las isócronas de 30/60/120 minutos de un establecimiento resolutivo, calculadas sobre la red OSM real sin cómputo de ruteo adicional (reutilizan la misma matriz).
- Innovación 2 (2SFCA): la accesibilidad ponderada por capacidad de oferta tiene una mediana de 0 y un máximo de 0.0029 — la mayoría de los puntos de demanda no tiene ninguna facility resolutiva dentro del umbral de 60 minutos configurado, consistente con la escasez de oferta encontrada directamente en Madre de Dios.

Cuadro 2: Población por banda de tiempo de acceso (ponderado)

banda	poblacion	pct_poblacion
<= 30 min	477446	83.4
<= 60 min	33661	5.9
<= 120 min	35287	6.2
>120 min	26148	4.6

Cuadro 3: Distritos con peor tiempo de acceso ponderado por población

distrito	t_min_ponderado
AYAVI	206.6
TINTAY PUNCU	192.6
CAPILLAS	187.4
SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	187.0
HUEPETUHE	181.5
QUITO-ARMA	179.8
SANTIAGO DE CHOCORVOS	176.4
SAN ISIDRO	176.0
HUAMATAMBO	170.2
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	168.6

Cuadro 4: Ratio de tiempo de viaje (modo / auto) por perfil

perfil	mean	50 %	max
ratio_walk_drive	10.6	10.6	26.2
ratio_bike_drive	3.6	3.5	8.8

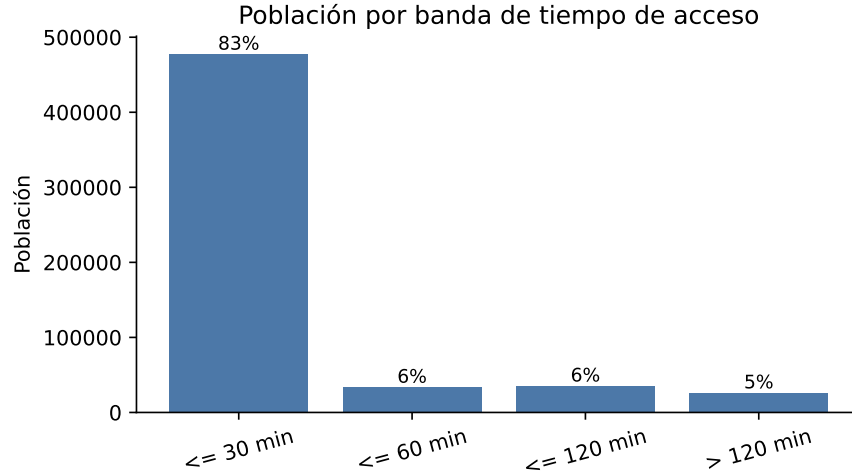


Figura 1: Población por banda de tiempo de acceso a un establecimiento resolutivo.

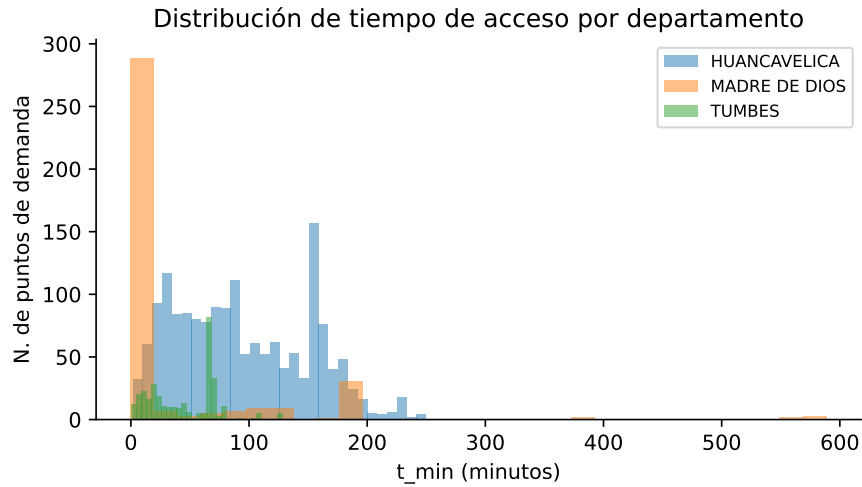


Figura 2: Distribución del tiempo de acceso por departamento.

5. Discusión

5.1. Línea recta vs. red vial real

Para cada punto de demanda se comparó la facility resolutiva más cercana *en línea recta* (distancia euclidiana en la zona UTM del departamento) contra la facility óptima *según la red* (mínimo $t_{\min}$), ahora con red real en los tres departamentos. El resultado confirma exactamente la hipótesis metodológica de la versión anterior de este reporte: la penalidad de ignorar la red vial **es mucho mayor en la sierra**. En Huancavelica, la facility sugerida por línea recta difiere de la óptima real en el 12.7 % de los puntos, pero con una penalidad mediana de **14.0 minutos** adicionales entre esos casos — la curvatura y las pendientes de la red vial andina hacen que la facility geográficamente más cercana no sea, casi nunca, la más rápida de alcanzar. En Tumbes, la penalidad mediana es de solo 2.2 minutos (39.8 % de puntos con facility distinta) — una red costera densa y relativamente directa. Madre de Dios muestra una penalidad mediana de 0.0 pese a que la facility sugerida difiere

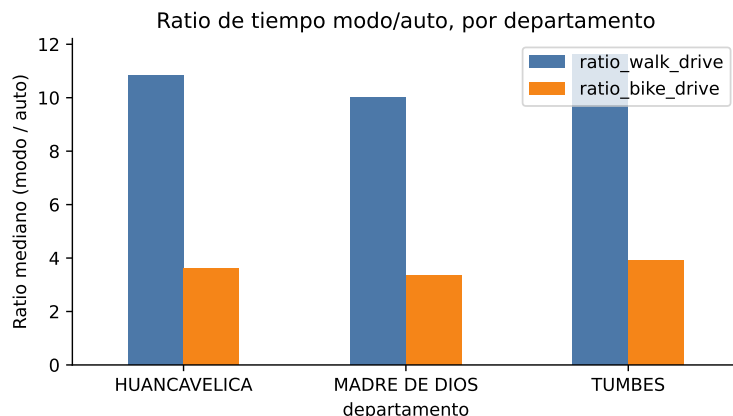


Figura 3: Ratio mediano de tiempo (modo / auto), por departamento, sobre red vial real en los tres casos.

Cuadro 5: Línea recta vs. red: % de puntos donde la facility más cercana cambia, y minutos de más si se usara la sugerida por línea recta

departamento	pct_facility_distinta	penalidad_min_mediana
amazonico	87.5	0.0
andino	12.7	14.0
costa	39.8	2.2

en el 87.5 % de los puntos; con solo 2 facilities resolutiveas en todo el departamento, la comparación tiene poco margen para producir penalidades grandes incluso cuando la facility “sugerida” cambia. Esta asimetría — Huancavelica penaliza fuertemente ignorar la red, Tumbes poco, Madre de Dios casi nada — es consistente con el hallazgo central de §4: la geografía que más invalida un análisis en línea recta es la sierra, no la selva.

5.2. Por qué Overpass en vivo no bastaba, y qué costó descubrirlo

La primera versión de este pipeline usaba exclusivamente la API Overpass en vivo, con un grafo sintético como respaldo documentado si la API no respondía. Esa decisión fue deliberada: un proyecto con datos reales de población y establecimientos, pero sin motor de ruteo, no permite probar ni demostrar el resto de las 5 fases mientras se diagnostica el problema de red. El diagnóstico llevó varias corridas: primero se sospechó que Overpass estaba simplemente caído (falso: `/api/status` respondía 200 de forma consistente); luego que el *timeout* propio de 10 segundos era demasiado corto para departamentos grandes (parcialmente cierto: subirlo a 240s permitió que Huancavelica completara dos de tres perfiles en una corrida, pero no de forma confiable); finalmente, que las conexiones se estaban cortando externamente a un tiempo fijo (~60s) independiente del *timeout* configurado — confirmado al ver fallos con el mensaje `Connection aborted / Connection reset by peer` ocurriendo a intervalos casi idénticos (60–63 segundos) sin importar cuánto se subiera el *timeout* del cliente. Ese diagnóstico llevó a la solución correcta: dejar de depender de muchas peticiones cortas a una API remota y usar el extracto `.osm.pbf` completo, procesado enteramente local. El costo de este descubrimiento fue tiempo, no arquitectura: el pipeline ya soportaba un *fallback*, así que agregar una tercera fuente (`osm-pbf`) antes de las otras dos fue un cambio contenido

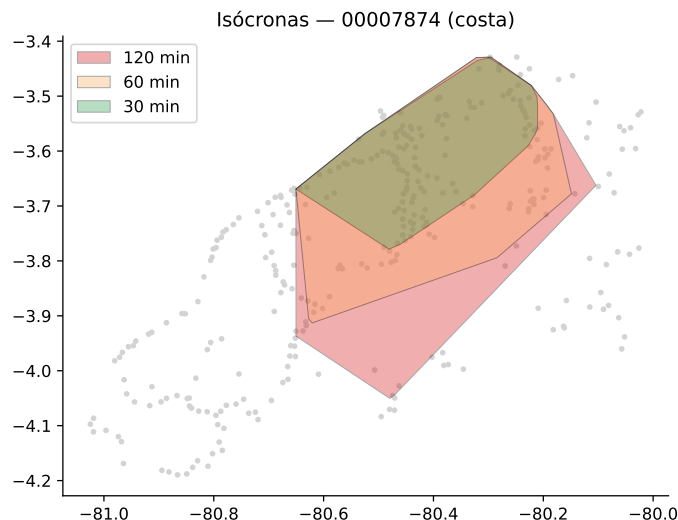


Figura 4: Isócronas de 30/60/120 minutos de un establecimiento resolutivo, sobre la red vial real de OSM.

a `routing.get_graph()`, sin tocar snapping, matriz, métricas ni dashboard.

5.3. Proyección de coordenadas (EPSG)

Todo cálculo de distancia en metros de este proyecto — snapping y aristas del grafo sintético — se reproyecta a la zona UTM real del departamento (`config.utm_epsg_for_bbox`), en vez de aproximar con “1 grado $\approx$ 111 km”. Esta decisión se contrastó explícitamente contra el material del curso: la sesión de datos geoespaciales usa **EPSG:24891** (PSAD56 / Peru west zone) para reproyectar a nivel nacional en el contexto de un panel de luces nocturnas, donde un CRS “suficientemente bueno” alcanza para una variable de control de área. Se verificó con `pyproj` que **EPSG:24891** solo es válido al oeste de 79°O (franja costera norte) — Huancavelica y Madre de Dios caen fuera de esa franja, así que un único CRS nacional habría introducido distorsión sistemática en las dos terceras partes de este estudio. La zona UTM dinámica por departamento es más correcta para distancias punto-a-punto, al costo de no poder sumar áreas directamente entre departamentos de zonas distintas sin reproyectar antes — una restricción que no afecta a este proyecto porque cada departamento se procesa por separado.

6. Limitaciones

1. **Cobertura vial de OSM en la selva profunda de Madre de Dios.** La distancia de snap promedio en Madre de Dios es de 131.8 km (máxima: 245 km) — muy por encima de los 2.7–7.7 km de Huancavelica y Tumbes. No es un error del pipeline: refleja que amplias zonas de Madre de Dios genuinamente no tienen vías mapeadas en OSM (comunidades accesibles solo por río). Para esos puntos, `t_min` está dominado por la distancia hasta el nodo vial más cercano, no por un trayecto real, y debe leerse con cautela — una versión futura debería excluir o marcar explícitamente los puntos con distancia de snap por encima de un umbral (p.ej. 20 km).
2. **El 53 % de los centros poblados del IGN no tienen código oficial.** Se usa `OBJECTID`

(identificador de fila del shapefile) como llave única en su lugar; es estable dentro de una misma versión del shapefile, pero no es un identificador oficial reconocido fuera de este pipeline.

3. **Población por centro poblado es una aproximación, no una medición directa.** No existe un CSV oficial de población a ese nivel de detalle descargable en bloque; se reparte la población distrital de RENIEC según el tipo de asentamiento de cada centro poblado (capital de distrito, pueblo, caserío, ...). Es una heurística documentada, no una fuente oficial de población por punto.
4. **Sin fuente de altitud real.** El cross-analysis altitud-acceso reporta $n=0$ honestamente en vez de inventar un valor. La técnica para cerrar esto (`rasterio + zonal_stats` sobre un DEM) está identificada pero no aplicada.
5. **Muestreo en Huancavelica.** 8 207 centros poblados identificados, muestreados a 1 673 (estratificado por distrito) porque el issue limita el pipeline a 5 000 puntos de demanda totales. Los distritos con menos centros poblados tienen, proporcionalmente, más incertidumbre en sus métricas agregadas.
6. **Capacidad de facility (2SFCA) es un proxy ordinal por categoría, no un dato real de camas o quirófanos.** RENIPRESS no publica esa información en el CSV abierto usado aquí.
7. **93 de 2 370 centros poblados (3.9 %) no cruzaron con ningún distrito de RENIEC ni del shapefile INEI por diferencia de nombre,** y quedaron con población 0 o sin bandera de validación de polígono. El cruce se hizo por nombre normalizado (sin tildes), no por un código administrativo común entre las tres fuentes.
8. **Snapshot único del extracto OSM (8 de septiembre de 2026).** La cobertura vial de OpenStreetMap mejora con el tiempo por contribuciones voluntarias; los resultados de Madre de Dios en particular podrían cambiar en un extracto más reciente.

7. Conclusiones y recomendaciones

Con red vial real para los tres departamentos, el hallazgo más importante de este reporte contradice la hipótesis con la que se diseñó el estudio: **la sierra (Huancavelica), no la selva (Madre de Dios), es la geografía con peor acceso vial a salud resolutiva** — 50.9 minutos ponderados frente a 14.4, con 9 de los 10 distritos más críticos del país concentrados ahí. Es un resultado que la comparación línea recta vs. red (§5.1) explica mecánicamente: la penalidad mediana de ignorar la red vial es 14 minutos en Huancavelica y apenas 2 en Tumbes, evidencia directa de que la topografía andina — no la distancia bruta ni la dispersión amazónica — es lo que más encarece el acceso real.

Un segundo patrón, independiente del motor de ruteo, sigue siendo estructural: **Madre de Dios tiene 2 hospitales resolutivos para todo el departamento**, frente a 3 en Tumbes y 5 en Huancavelica. Esa escasez de oferta domina el resultado del 2SFCA y es un problema que ninguna mejora de red vial resuelve por sí sola.

Recomendaciones concretas, en orden de costo/impacto:

1. Integrar un DEM real (`rasterio + zonal_stats`, técnica ya identificada) para confirmar si la altitud explica estadísticamente la penalización encontrada en Huancavelica, más allá de la evidencia mecánica de §5.1.

2. Marcar o excluir los puntos de demanda de Madre de Dios con distancia de snap mayor a un umbral (p.ej. 20 km), y evaluar fuentes complementarias de red vial/fluvial para esa zona.
3. Evaluar la ampliación de capacidad resolutive en Madre de Dios como intervención de política independiente de la red vial: el simulador de escenario del dashboard permite cuantificar el efecto de mejorar establecimientos I-3/I-4 existentes en vez de construir desde cero.
4. Priorizar intervención vial (no solo de salud) en los distritos críticos de Huancavelica identificados en la Tabla 3, dado que ahí el cuello de botella es demostrablemente la red, no únicamente la oferta.

8. Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS).
- Instituto Geográfico Nacional (IGN). Centros Poblados del Perú, vía Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
- RENIEC. Población identificada con DNI.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Límites distritales (vía material del curso Data Science con Python, sesión de análisis geoespacial).
- Geofabrik GmbH y OpenStreetMap contributors. Perú, extracto OSM (peru-latest.osm.pbf). Licencia ODbL.
- Boeing, G. (2017). *OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks*.
- Fink, C. y equipo pyrosm. *pyrosm: Read OpenStreetMap data from Protocolbuffer Binary Format (PBF) in Python*.
- Hagenauer, J. y Helbich, M. sobre curva de Lorenz y coeficiente de Gini ponderado aplicado a variables no monetarias.
- Luo, W. y Wang, F. (2003). *Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment*. — método 2SFCA (Two-Step Floating Catchment Area).